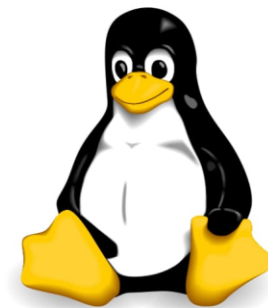


Jämförelse av systemsäkerhet

vid grundinstallation och härdning enligt CIS Benchmarks av Linux-servrar



Kursuppgift inom	Examensarbete
Författare	Abdullah Althany
Utbildning	IT-säkerhetsspecialist
Handledare	Aysen Furhoff
Stockholm	2026-01-05 – 2026-05-10

Sammanfattning

Vanliga distributioner av Linux levereras ofta med inställningar som prioriterar funktionalitet mer än säkerhet. Detta skapar onödiga hål i systemet som angripare kan utnyttja. Därför har jag i mitt examensarbete valt att undersöka hur man kan använda ramverket CIS Benchmarks och åtgärderna som rekommenderas. För att stänga dessa hål på en Ubuntu Server 22.04 LTS. Där jag tar också reda på vad som händer med tillgängligheten när man härdar systemet enligt ramverket.

Mitt mål har varit att se om det går att få till en riktigt säker server utan att den blir för svår att jobba med eller att viktiga tjänster slutar fungera. Av den anledningen gjordes arbetet genom en praktisk jämförelse i en labbmiljö. Där kördes en helt vanlig installation av Ubuntu mot en server som jag härdade enligt CIS Benchmarks.

För att få fram konkreta siffror på skillnaderna jag använde mig av verktyget OpenSCAP. Samtidigt som jag loggade hur lång tid arbetet tog och vilka fel som dök upp under resans gång. Undersökningen fokuserade helt på de lokala inställningarna i operativsystemet för att kunna se exakt hur administrationen påverkades.

Därefter visade resultatet att säkerheten blev mycket bättre enligt siffrorna i OpenSCAP som gick upp från 67,97% till 92,27% efter härdningen. Men denna stora höjning skapade också tydliga problem för driften. Bland annat slutade nätverkstjänster som DHCP att fungera och det blev krångligt att flytta loggfiler på grund av de nya rättigheterna i servern. Dessutom tog arbetet betydligt längre tid från 15 minuters installation till totalt 150 minuter för att härdas och felsöka allt.

Slutsatsen är att man inte bara kan följa en checklista rakt av utan man behöver förstå vad inställningarna faktiskt gör. För de flesta miljöer räcker CIS Level 1 bra som en grundnivå. Medan den striktare Level 2 ska bara användas på de mest säkerhetskrävande serverna som man kan acceptera att administrationen blir svårare. Eftersom det handlar i slutändan om att hitta en fungerande balans mellan säkerhet och systemets funktionalitet och krav på tillgänglighet.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
1. Inledning	2
1.1 Problembakgrund/diskussion	3
1.2 Syfte och frågeställning	4
1.2.1 Avgränsningar	4
1.3 Metod- och källdiskussion	5
1.3.1 Tillvägagångssätt för Laborationen	5
1.3.2 Källdiskussion	6
2. Bakgrund	7
2.1 Härdning som koncept.....	7
2.2 Ubuntu Server	8
2.3 Center for Internet Security (CIS).....	8
2.4 Granskingsverktyg och OpenSCAP	9
3. Resultat.....	10
3.1 Teknisk säkerhetsanalys	10
3.2 Observationer rörande systemtillgänglighet och administration	11
3.3 Administrativ tidsåtgång och komplexitet	13
4. Analys och diskussion	14
4.1 Koppling till syfte och frågeställningar	14
4.2 Teoretisk koppling	15
4.3 Reflektion över Metod.....	16
4.3 Konsekvenser för yrkesrollen	17
5. Slutsatser	18
Källförteckning.....	19
Figur- och tabellförteckning.....	20
Bilagor.....	21

1. Inledning

Jag har valt att fördjupa mig inom systemsäkerhet och hårdning i mitt examensarbete. Denna utmaning är återkommande och kärnan är att balansera säkerhet mot drift och tillgänglighet vilket är stor. Man kan säga att det är en av de mest kritiska och centrala uppgifterna för mig som IT-säkerhetsspecialist. Där egentligen handlar hårdning om att omvandla en potentiellt sårbar miljö till ett robust system som kan motstå moderna cyberhot, utan att offra viktiga funktioner under processen.

Den mest respekterade och pålitliga metoderna för att säkra sitt system är genom systemhårdning enligt Center for Internet Security (CIS) Benchmarks. Där deras satsningar, analyser och rekommendationer fungerar som en global standard för systemsäkerhet och hårdning.

I dag utgör Linux-servrar grunden för den globala infrastrukturen och en central aktör i allt från molntjänster till kritiska system. Trots denna viktiga roll släpps många olika Linuxdistributioner riktade mot produktionsmiljöer inklusive populära versioner som Ubuntu. Distributionerna som även kallas "distros" oftast kommer med standardkonfigurationer. Där funktionalitet och användarvänlighet prioriteras mer än säkerhet. Valet är förståeligt för att leverera en smidig installation och få igång operativsystemet så snabbt som möjligt. Men detta lämnar samtidigt attackytor för oönskade intrång som en angripare kan lätt hitta genom att ta del av tillgänglig information från t.ex. Benchmarks.

Min stora passion för teknisk analys och systemsäkerhet är en av anledningarna till att jag valde att skriva om just detta ämne. Ibland är det lätt och tro att man bara kan implementera alla säkerhetsregler fullt ut. Därför vill jag ta reda på vilka konsekvenser får hårdning i verkligheten, Hur mycket säkrare blir systemet och kan tillgängligheten påverkas. Det är dessa frågor om en hårdning som denna studie fokuserar på att kika närmare på.

Notera att vissa engelska termer förekommer i rapporten, men enbart när en svensk motsvarighet saknas eller är mindre lämplig i sammanhanget.

1.1 Problembakgrund/diskussion

Härdning av ett operativsystem handlar i teorin om checklistor som man måste bocka av enligt de behovet man har. Dock det är i praktiken en av de svåraste uppgifterna som vi ställs inför. Problemet ligger i att de flesta distributionerna av Linux är utvecklade för att fungera direkt efter en grundinstallation. Där funktionalitet och användarvänlighet går före säkerhet och operativsystemet levereras med en onödig attackyta (Canonical, 2026). Med andra ord körs systemet med exempelvis aktiva men oanvända tjänster, standard nätverkskonfiguration och alldeles för generösa rättigheter. Dessa sårbarheter underlättar för en angripare att utföra attacker genom att inte hårda kända brister i operativsystemet.

ENISA (2025) beskriver i sin analys att sårbarheter är en av de vanligaste vägarna för att lyckas med ett intrång. För oss i Sverige är situationen väldigt allvarlig där Cybersäkerhetskollen 2025, en rapport av Myndigheten för civilt försvar visar att över hälften av organisationerna inom offentlig förvaltning har fortfarande brister i sitt systematiska säkerhetsarbete (MCF, 2026). Man kan säga att ett operativsystem som har säkerhetsbrister inte är ett teoretiskt bekymmer utan en direkt fara för vår kritiska infrastruktur.

När vi pratar om härdning finns det en stor utmaning när man försöker åtgärda brister med hjälp av strikta rekommendationer som CIS Benchmarks levererar. Enligt principer för serverhärdning från National Institute of Standards and Technology (NIST) handlar säkerhet ofta om att medvetet begränsa systemet så att angriparen får så få ingångar som möjligt (Scarfone, Jansen, & Tracy, 2008). Dock med varje begränsning kan försämring av funktionaliteten följa med samtidigt.

När man tillämpar mer begränsande delar av CIS Benchmarks särskilt CIS Level 2. Uppstår ofta ett mönster där teori och drift krockar. Eftersom strikt härdning kan innebära att kritiska tjänster och applikationer kraschar. Eller att nätverks trafik blockeras på ett sätt som gör att servern inte uppfyller sitt syfte.

Därmed varnar CIS själva faktiskt för Level 2 härdning där den ska ge ett starkt försvar. Men kan försämma servern och prestandan (CIS, 2025). Detta gör de ännu svårare att balansera säkerhet och tillgänglighet. Eftersom när vi minskar attackytan måste vi tänka på att inte offra systemets funktionalitet. Dessutom medför processen en administrativ belastning som kräver både tid och djup teknisk kompetens. Vilket gör att många organisationer inte prioriterar härdning och istället skjuter på de aktivt.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med rapporten är att undersöka balansen mellan strikt systemsäkerhet och hur tillgänglighet påverkas av det. Där jag utgår enligt CIS Benchmarks rekommendationer och implementerar de på två olika men identiska servrar. Jag vill även reda ut om den tekniska hårdningen går att binda ihop med krav på tillgänglighet och smidig administration som ställs vanligtvis i arbetslivet.

Rapporten ska besvara följande frågor:

1. Vilka vinster och minskningar av attackytan kan identifieras när en server hårdas enligt CIS Benchmarks jämfört med en standardinstallation?
2. Hur påverkas systemets drift och administrativa arbetet av att följa dessa strikta rekommendationer i praktiken?

1.2.1 Avgränsningar

Studien avgränsas till operativsystemet Ubuntu 22.04 LTS. Där analysen kommer primärt att fokusera på de rekommendationer som ges i CIS Ubuntu Linux 22.04 LTS Benchmark v3.0.0 (CIS, 2025). Undersökningen täcker inte fysisk säkerhet eller nätverkssäkerhet utanför det lokala operativsystemets konfiguration. Vidare begränsas utvärderingen av administrativ påverkan till scenarier som är relevanta för en systemadministratörs dagliga arbete.

1.3 Metod- och källdiskussion

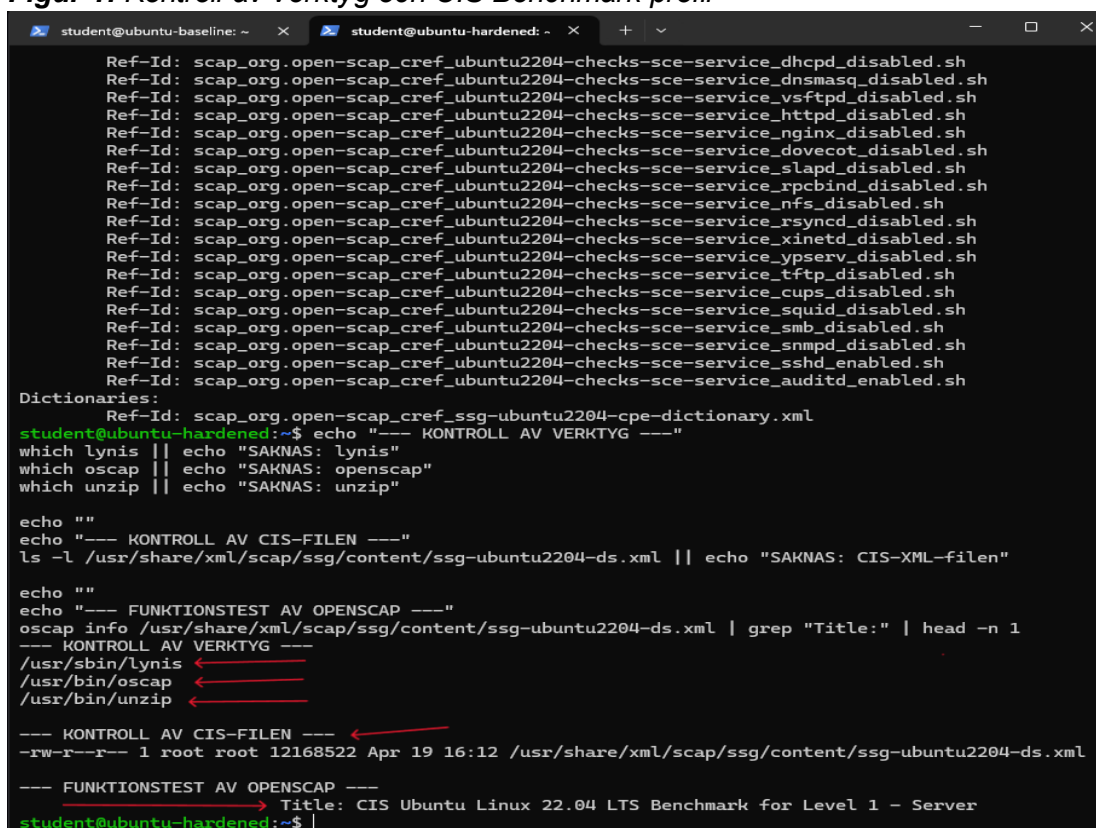
Jag har valt en metod i min rapport där en kombination av litteraturstudie och en teknisk analys i form av en laboration genomförs. Litteraturstudien hjälper till att etablera en teoretisk bas och förstå principerna för systemhärdning. Däremot kommer laborationen att användas för analys och ett sätt att kunna visa vad man kan stötta på under processen.

1.3.1 Tillvägagångssätt för Laborationen

Laborationen utformades för att konkret mäta samt analysera säkerhet och medföljande konsekvenser. Den kommer att genomföras i en virtualiserad miljö med standardinstallation av Ubuntu 22.04 Server LTS. Där både virtuella maskinerna får samma resurser och förutsättningar.

För att kunna få pålitliga och mätbara resultat kommer granskning verktyget OpenSCAP (oscap) att användas. Vilket utvärderar systemet mot XML profiler för CIS Benchmarks (ssg-ubuntu2204-ds.xml). Där endast terminalen används för mätning, härdning och skript.

Figur 1: Kontroll av verktyg och CIS Benchmark profil



```
student@ubuntu-baseline: ~  
student@ubuntu-hardened: ~  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_dhcpd_disabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_dnsmasq_disabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_vsftpd_disabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_httpd_disabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_nginx_disabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_dovecot_disabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_slapd_disabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_rpcbind_disabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_nfs_disabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_rsyncd_disabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_xinetd_disabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_ypserv_disabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_tftp_disabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_cups_disabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_squid_disabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_smb_disabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_snmpd_disabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_sshd_enabled.sh  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ubuntu2204-checks-sce-service_auditd_enabled.sh  
Dictionaries:  
Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ssg-ubuntu2204-cpe-dictionary.xml  
student@ubuntu-hardened:~$ echo "---- KONTROLL AV VERKTYG ----"  
which lynis || echo "SAKNAS: lynis"  
which oscap || echo "SAKNAS: openscap"  
which unzip || echo "SAKNAS: unzip"  
  
echo ""  
echo "---- KONTROLL AV CIS-FILEN ----"  
ls -l /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-ubuntu2204-ds.xml || echo "SAKNAS: CIS-XML-filen"  
  
echo ""  
echo "---- FUNKTIONSTEST AV OPENSAP ----"  
oscap info /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-ubuntu2204-ds.xml | grep "Title:" | head -n 1  
---- KONTROLL AV VERKTYG ----  
/usr/sbin/lynis  
/usr/bin/oscap  
/usr/bin/unzip  
  
---- KONTROLL AV CIS-FILEN ----  
-rw-r--r-- 1 root root 12168522 Apr 19 16:12 /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-ubuntu2204-ds.xml  
  
---- FUNKTIONSTEST AV OPENSAP ----  
Title: CIS Ubuntu Linux 22.04 LTS Benchmark for Level 1 - Server  
student@ubuntu-hardened:~$
```

Skärmdump från terminalen som bekräftar att OpenSCAP och rätt XML-profil är installerad inför laborationen.

Vidare i rapporten kommer Server A referera till operativsystemet med grundinstallation. Åt andra sidan refererar Server B till systemet som härdas.

1.3.2 Källdiskussion

När det gäller systemets funktioner utgår rapporten från den officiella dokumentationen (Canonical, 2026). För att säkerställa att jämförelsen baseras på tillverkarens egna specifikationer.

Den teoretiska referensramen hämtas från NIST SP 800–123 (Scarfone et al., 2008). Trots källans ålder beskriver den tidlösa fundamentala principer gällande serversäkerhet. Den är fortfarande relevant och utgör grunden för härdning.

För att kunna förstå läget idag används rapporter från både ENISA (2025) och MSB (2026). Båda källorna ger en hög grad av yrkes relevant validitet genom analys av cyberhot.

Samtliga källor är hämtade från både myndigheter och erkända organisationer. Vilket minimerar risken för kommersiell bias. Dock CIS benchmarks rekommendationer kan snabbt bli inaktuella när nya sårbarheter upptäcks. Därför valdes den senaste publicerade rekommendationen för Ubuntu 22.04 LTS.

2. Bakgrund

Här presenteras den teoretiska och tekniska ramarna för studien. Dessutom definieras begrepp och teknologier som undersökningen grundar sig på för härdning.

2.1 Härdning som koncept

När det kommer till härdning som kallas "Hardening" på engelska menar man oftast systemhärdning. Där man syftar på en proaktiv och systematisk process som minskar attackytan av ett operativsystem. Det innebär att identifiera och minimera sårbarheter utan att förlora funktionaliteten där man förvarar endast de som är mest nödvändigt.

Enligt NIST (Scarfone et al., 2008) handlar härdning om att reducera attackyta genom att exempelvis inaktivera oanvända nätverkstjänster och portar. Även konfigurera inställningar strikt och säkerställa att systemet enbart erbjuder funktioner som behövs. Detta krävs för att minimera antal möjliga ingångar som kan utnyttjas av en angripare.

När man säkrar ett system finns de oftast två fundamentala principer:

1. **Least Privilege:** Principen handlar om att tilldela minst behörighet till användare, processer och tjänster. De vill säga man tilldelar endast specifika rättigheter och resurser som är nödvändiga för att utföra den avsedda uppgiften. Enligt NIST (Scarfone et al., 2008) är syftet med detta att minimera påverkan om en användare eller process blir komprometterad. Då blir skadan isolerad och begränsad till resurserna som entiteten har tillgång till. Vilket förhindrar angriparen från att ta över hela systemet.
2. **Defense in Depth:** Har insikten att ingen enskild lösning erbjuder ett fullgott skydd. Där NIST (Scarfone et al., 2008) poängterar att säkerhetsmekanismer måste byggas i flera överlappande lager. De menar att om en angripare bryter sig genom det första lagret som kan vara exempelvis en nätverks brandvägg ska ytterligare försvarslinjer finnas. Det kan vara väl konfigurerade filrättigheter, inbyggd brandvägg, övervakning och resursåtkomst.

2.2 Ubuntu Server

En modern Linux baserat system som är specifikt designat för att fungera som en ryggrad för servrar och nätverkstjänster. Den utvecklas av Canonical och systemet erbjuder stöd för flera olika 64-bitars arkitekturer såsom amd64 och arm64.

Enligt Canonical (2026) används Ubuntu Server mest i produktionsmiljöer eftersom systemet erbjuder både teknisk och ekonomisk skalbarhet för datacenter. Vilket innebär att de har en pålitlig scale-out möjlighet för även molnmiljöer. Fördelarna gör systemet till ett populärt val för allt från OpenStack och Kubernetes kluster till serverhallar.

Produkten är designad för att levereras med default settings alltså standardinställningar vid installation. Syftet med detta är att de ska styrka bekvämlighet och användarvänlighet, exempelvis är inbyggda brandväggen Uncomplicated Firewall (UFW) inaktiverad från början. Åt andra sidan medföljer flera robusta säkerhetsmekanismer såsom de administrativa "root" kontot vilket är låst för direkt inloggning.

I stället används verktyget sudo (superuser do) där en vanlig användare kan temporärt höja sina behörigheter. Detta säkerställer högre kontroll och administrativ spårbarhet. Därtill medföljer dessutom säkerhetsmodulen AppArmor som standard. Vilket är ett system för Mandatory Access Control (MAC) som begränsar program på kernel nivå.

2.3 Center for Internet Security (CIS)

Det är en ideell organisation som utvecklar standarder och best practices för cybersäkerhet. Deras benchmarks tas fram genom en global process där experter från akademi och industri samarbetar för att skapa tekniska riktlinjer (CIS, 2025).

CIS Benchmarks delas in i två huvudsakliga säkerhetsprofiler:

- **Level 1 (L1):** Här ligger fokus på praktisk och grundläggande säkerhet. Åtgärderna är utformad för att minska attackyta med minimal negativ påverkan på driften. Syftet här är att säkra systemet utan att offra funktionaliteten.
- **Level 2 (L2):** Denna nivå är avsedd för miljöer där säkerhet är de absolut högsta prioritet. En direkt implementation av Defense in Depth alltså försvar på djupet. Level 2 innebär mycket högre säkerhet dock varnar CIS att tillämpningen medför risk för negativ påverkan av prestanda och tillgänglighet.

2.4 Granskingsverktyg och OpenSCAP

För att automatisera säkerhets mätning och granskning av operativsystemets konfiguration mot CIS ramverket används OpenSCAP verktyget i studien. Vilket är en standardiserad metod för validering och förmedling av systemets säkerhetsläge på ett sammanhängande och automatiserat sätt. Där SCAP som står för Security Content Automation Protocol gör det möjligt för mjukvaruverktyg att läsa maskinläsbara regelverk. Dessutom jämföra dessa regelverk med systemets faktiska och kondition.

Verktyget kan även automatisera granskning av konfigurationsfiler genom att läsa in en strukturerad XML-fil. Exempelvis *ssg-ubuntu2204-ds.xml* som innehåller de fullständiga CIS-regelverken för operativsystemet Ubuntu Linux 22.04 LTS. På det sättet kan administratören köra en utvärdering av en specifik konfigurationsfil i terminalen.

OpenSCAP skannar sedan automatisk filrättigheter, aktiva tjänster och konfigurationer och jämför dessa med reglerna i XML-filen. Efter analysen genererar verktyget en detaljerad rapport i HTML format. Där varje säkerhetsregel markeras som antingen pass med andra ord godkänd eller fail alltså underkänd.

3. Resultat

Här redovisas laborationens resultat som baseras på en teknisk jämförelse mellan Server A vilket är en standardinstallation samt Server B som är härdad enligt CIS Benchmarks. Dessutom loggföring av driftstörningar och den administrativa tidsåtgången som uppstod vid implementeringen.

3.1 Teknisk säkerhetsanalys

För att fastställa systemens attackyta och mätbara säkerhet genomfördes initialt en automatiserad skanning av Server A med hjälp av verktyget OpenSCAP mot CIS Benchmarks profilen *xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis_level1_server*. Denna skanning utgjorde studiens baslinje. Därefter mättes Server B efter genomförd härdning för att kvantifiera säkerhetsvinsterna.

Som framgår av Tabell 1 uppvisade Server A med ett säkerhetsindex i OpenSCAP på 67,97%. Av de granskade säkerhetskontrollerna blev 115 underkända. Efter att Server B härdats reducerades antalet underkända kontroller till 7 vilket gav ett slutgiltigt säkerhetsindex på 92,27%.

En ökning av godkända säkerhets parametrar med 24,3 procent jämfört med en vanlig installationen. Ett kompletterande test med granskningsverktyget Lynis bekräftade denna trend, där hardening indexet ökade från cirka 62 till 84.

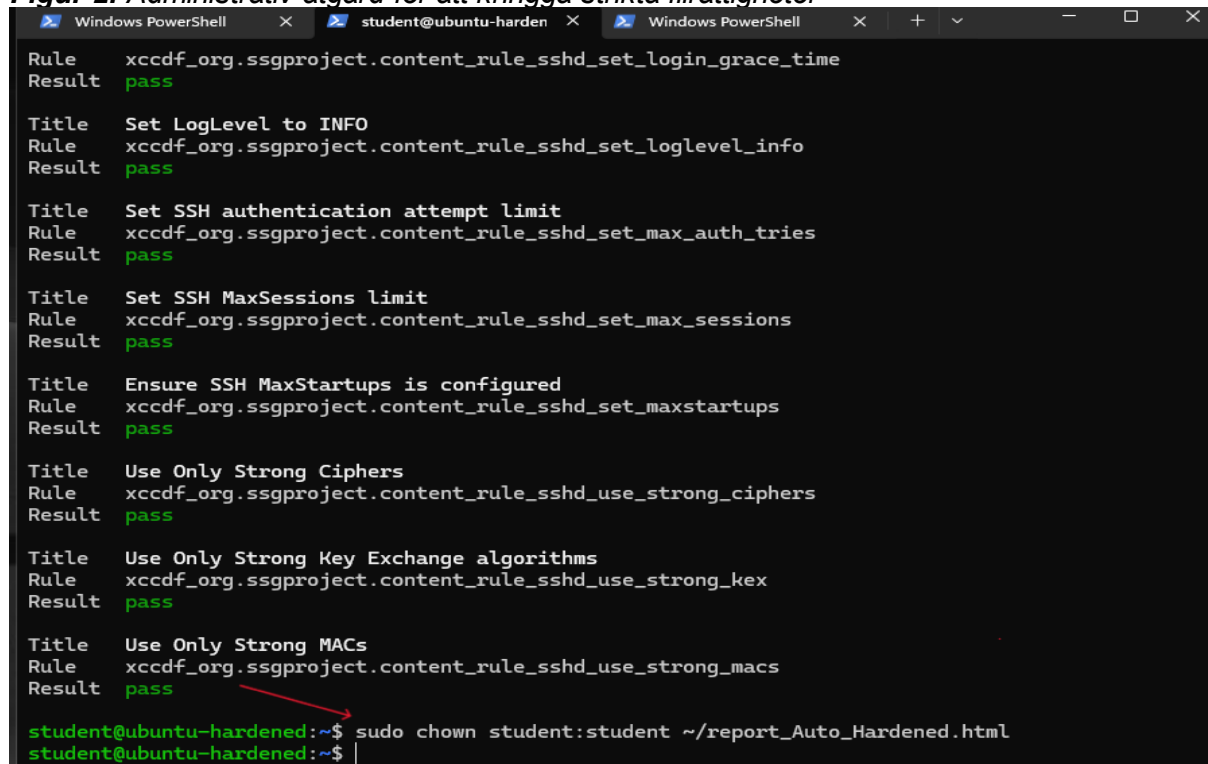
Tabell 1: Jämförelse av säkerhets mätvärden

Mätvärde	Server A (Baseline)	Server B (Slutresultat)	Skillnad
OpensCAP Score (%)	67,97%	92,27%	+24,3%
Antal "Pass"	228	350	+122
Antal "Fail"	115	7	-108
Hardening index (Lyins)	62	84	+22
Total tidsåtgång	~15 min (install)	~150 min (Härdning)	

3.2 Observationer rörande systemtillgänglighet och administration

Under hårdningen av Server B observerades direkt påverkan på systemets tillgänglighet och funktionalitet när specifika säkerhetsåtgärder implementerades. Observationerna nedan redovisar de konkreta nätverks och behörighetsberoenden som bröts under hårdningen.

Figur 2: Administrativ åtgärd för att kringgå strikta filrättigheter



```
Windows PowerShell x student@ubuntu-harden x Windows PowerShell x + v - □ x
Rule xccdf_org.ssgproject.content_rule_sshd_set_login_grace_time
Result pass

Title Set LogLevel to INFO
Rule xccdf_org.ssgproject.content_rule_sshd_set_loglevel_info
Result pass

Title Set SSH authentication attempt limit
Rule xccdf_org.ssgproject.content_rule_sshd_set_max_auth_tries
Result pass

Title Set SSH MaxSessions limit
Rule xccdf_org.ssgproject.content_rule_sshd_set_max_sessions
Result pass

Title Ensure SSH MaxStartups is configured
Rule xccdf_org.ssgproject.content_rule_sshd_set_maxstartups
Result pass

Title Use Only Strong Ciphers
Rule xccdf_org.ssgproject.content_rule_sshd_use_strong_ciphers
Result pass

Title Use Only Strong Key Exchange algorithms
Rule xccdf_org.ssgproject.content_rule_sshd_use_strong_kex
Result pass

Title Use Only Strong MACs
Rule xccdf_org.ssgproject.content_rule_sshd_use_strong_mac
Result pass

student@ubuntu-hardened:~$ sudo chown student:student ~/report_Auto_Hardened.html
student@ubuntu-hardened:~$
```

Ändring av filens ägarskap (chown) krävdes för att administratören återigen skulle få behörighet att exportera utvärderingsrapporten.

Nätverksberoenden och kraschade tjänster

Vid implementering av regel CIS 3.4.2.1 där brandväggen UFW konfigurerades med en "Default Deny Outgoing" policy. Blockerades serverns förmåga att erhålla en IP-adress via DHCP vid omstart. För att återställa nätverksfunktionen krävdes en administrativ åtgärd där en manuell brandväggsregel konfigurerades. För att uttryckligen tillåta utgående UDP-trafik på portarna 67 och 68.

Administrativ åtkomst och filrättigheter

Den automatiserade härdningen begränsade filrättigheterna på systemnivå mycket strikt. Rent praktiskt medförde detta att root ägda loggfiler hindrades från att exporteras via protokollet SCP (Secure Copy Protocol). Felsökning krävdes för att administratörer återigen skulle få behörighet att flytta och läsa ut audit rapporterna för systemövervakning.

SSH konfigurationer

Innan härdningen underkändes systemet på flera OpenSCAP kontroller gällande SSH protokollet. Bland annat rörande inställningar för LogLevel, begränsning av MaxSessions samt saknad starka kryptografiska algoritmer (use_strong_ciphers). Efter applicering av regelverket sänktes tröskeln för inloggningsförsök MaxAuthTries sattes till 4 och loggningen utökades till VERBOSE. Dessa åtgärder resulterade i utökad loggmängd och högre risk för automatisk utlösning av legitima administratörer.

Lösenords policy och krav

Implementeringen av starka lösenords krav (CIS 5.3.2) med en teckenlängd på minst 14 tecken och tvång på lösenordsrotation (CIS 5.4.1.1) krävde bland annat att serverns aktiva sessioner var tvungna att tillfälligt byta nätverk.

3.3 Administrativ tidsåtgång och komplexitet

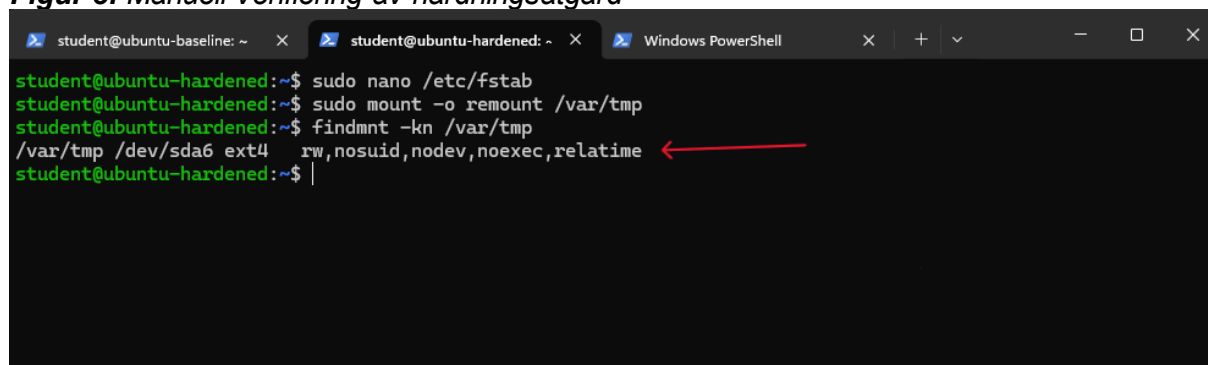
Det praktiska genomförandet redovisar en tydlig skillnad i tidsåtgång beroende på hårdnings metodik manuell vs automatiserad. Enligt vad som framgår av Tabell 1 krävde standardinstallationen av Ubuntu på Server A totalt 15 minuter. Den totala administrativa tiden för att applicera, felsöka och testa hårdningen på Server B uppgick till 150 minuter.

Av de 150 minuterna utgjordes en betydande del av manuell verifiering och felsökning. För att mäta komplexiteten valdes åtta specifika CIS åtgärder ut för rent manuell hårdning. Dessa åtgärder krävde sammantaget 90 minuters aktiv arbetstid att genomföra, verifiera och felsöka (se Tabell 2).

Tabell 2: Loggbok över manuella hårdningsåtgärder

CIS ID	Åtgärd	Tid (min)	Förändringar	Påverkan / Incident
1.1.2.5.4	noexec på /var/tmp	10	1 (fstab)	Inga omedelbara hinder
3.4.2.1	UFW Default Deny Outgoing	20	4 kommandon	Incident: DHCP blockerades
4.1.1.1.1	Aktivering av auditd	10	Paketinst.	Ökad loggmängd
5.1.13	SSH LogLevel VERBOSE	5	1 config-fil	Mer detaljerad incidentrespons
5.1.17	SSH MaxAuthTries (4)	5	1 config-fil	Ökad risk för utlösning
5.3.2	Lösenordskrav (14 teck.)	25	Paket + config	Incident: Krävde nätverksbyte
5.4.1.1	Lösenordsrotation (365 d)	10	1 config-fil	Framtvingar årlig ändring
5.4.3	Kontroll av Root GID 0	5	Verifiering	Ingen påverkan på drift

Figur 3: Manuell verifiering av hårdningsåtgärd



```

student@ubuntu-hardened:~$ sudo nano /etc/fstab
student@ubuntu-hardened:~$ sudo mount -o remount /var/tmp
student@ubuntu-hardened:~$ findmnt -kn /var/tmp
/var/tmp /dev/sda6 ext4 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
student@ubuntu-hardened:~$
  
```

Kontroll av uppdaterade monteringsrättigheter (noexec) på /var/tmp med kommandot findmnt efter redigering i fstab.

4. Analys och diskussion

I detta kapitel analyseras och diskuteras laborationens resultat i förhållande till studiens syfte, frågeställningar och den teoretiska referensramen. Dessutom en reflektion över den valda metodens styrkor och svagheter. Vidare en diskussion kring vilka konsekvenser resultaten medför för en IT-säkerhetsspecialist.

4.1 Koppling till syfte och frågeställningar

Studiens syfte var att undersöka effekten av systemhärdning enligt CIS Benchmarks i Linux miljöer. Med fokus på säkerhetsvinster kontra påverkan på administration och tillgänglighet.

Analys av säkerhetsvinster

Resultatet i kapitel 3 visar en märkbar säkerhets vinst där systemets attackyta reducerades kraftigt. OpenSCAP skanningen påvisade en ökning från ett initialt säkerhetsindex på 67,97% till 92,27 %. Frågan man som säkerhetsspecialist måste ställa sig är dock om en ökning på drygt 24 procentenheter motiverar den tidsmässiga investeringen på 150 minuter per server.

I en isolerad kontext är svaret tveklöst ja, eftersom de 122 åtgärdade sårbarheterna stänger dörren för många vanliga och automatiserade cyberhot. I en storskalig miljö indikerar dock tidsåtgången att denna typ av manuellt inriktade härdning inte är skalbar utan noggrann planering och anpassning.

Analys av driftpåverkan

Den praktiska driften påverkades omedelbart av härdningen vilket tydligt besvarar studiens andra frågeställning. De incidenter som uppstod framför allt blockeringen av DHCP anrop och restriktionerna kring SCP export av loggar. Framstår som hanterbara problem i en kontrollerad laborationsmiljö.

I en riktig produktionsmiljö är konsekvenserna dock betydligt allvarigare. Om en server i molnet eller datacenter plötsligt förlorar sin förmåga att förnya sin IP-adress via DHCP. På grund av en strikt default deny brandväggsregel resulterar det i ett omedelbart avbrott av tjänsten som kallas Denial of Service (DoS). Likaså skapar brutna beroenden för logg hantering via SCP osynliga fläckar i system övervakningen. Vilket är ironiskt nog försvårar Incident Respons arbetet som härdningen var tänkt att underlätta.

4.2 Teoretisk koppling

För att förstå varför dessa driftstörningar uppstod är det avgörande att knyta tillbaka resultaten till den teoretiska referensramen, specifikt ramverken från CIS och NIST.

CIS Level 1 vs Level 2

De observationer som gjordes under labben stämmer exakt överens med de varningar som Center for Internet Security själva utfärdar. Där de definierar Level 1 som grundläggande säkerhet med minimal påverkan på drift. Medan Level 2 riktar sig till miljöer där säkerhet är absolut högst i listan.

Där inbyggda brandväggs (UFW) utgående nätverks trafik blockerades och att komplexa lösenordskrav tvingade fram nätverks byten är direkta konsekvenser av Level 2. Detta bekräftar rent praktiskt teorin att Level 2 medför en verklig risk för systemets nytta och funktionalitet. Där det försämrats om åtgärderna appliceras blint utan systemkännedom eller kompetens.

Least Privilege och Defense in Depth

Resultaten bekräftar även principerna Defense in Depth och Least Privilege som NIST rekommenderar oss att följa. Genom att aktivera UFW, begränsa filrättigheter och stärka SSH konfigurationen lades flera skyddslager på operativsystemet. Samtidigt visar studien att när dessa lager överlappar varandra för strik, stöttar man snabbt på administrativ friktion.

När en behörig administratör hindras från att hämta loggar på grund av de nya filrättigheterna. Blir principen om minsta behörighet ett besvär där den börjar motverka systemets administrativa tillgänglighet. Försvaret blir rent tekniskt starkare men i praktiken mer svår att hantera. Eftersom det övergår till att vara mer besvärligt, tidskrävande och tekniskt utmanande.

4.3 Reflektion över Metod

Den valda metoden där härdningen och skanningen genomfördes gav tydliga och mätbara resultat men medför också vissa svagheter som måste belysas.

Labb kontra Verklighet

En viktig aspekt av studien är att den isolerade laborationen inte återspeglar komplexiteten i ett företags miljö. I studien tog det 20 minuter att identifiera och åtgärda brandväggs regeln som blockerade DHCP. Om motsvarande Level 2 regel hade applicerats okritiskt via ett centralt konfigurations lösning på över 500 servrar. Hade de resulterat i ett totalt avbrott i hela verksamheten. En sådan labb visar isolerade konflikter men döljer händelseförloppet som ett fel konfigurerat server kan orsaka i ett system med flertal användare.

Automatiseringens risker

Utvärderingen av OpenSCAP visade att det automatiserade åtgärdsskriptet *remediation-fix.sh* exekverade på under fyra minuter och åtgärdade över hundra sårbarheter. Här finns dock en betydande risk. Automation är extremt kraftfullt men farligt om man litar blint på skriptet.

När ett skript automatiskt konfigurerar om hundratals inställningar saknar administratören ofta kunskap om vilka exakta nätverks beroenden (exempelvis port 67/68 för DHCP) som stängs. Studien visar därmed att automatiserad härdning aldrig bör appliceras i produktion utan att först ha utvärderats i en testmiljö. Där man ska framför allt förstå vad XML filen åtgärder och påverkar.

4.3 Konsekvenser för yrkesrollen

Resultaten och metodinsikterna från denna studie pekar på flera kritiska konsekvenser för en IT-säkerhetsspecialist i arbetslivet.

Den administrativa problematiken

Studien påvisar tydligt att tidsaspekten är administrativt problematisk. Där en grund installation krävde 15 minuter medan den manuella härdningen medförde en tidsåtgång på 150 minuter per server. I en genomsnittlig organisation med begränsad budget och krav på snabba lösningar. Finns det sällan utrymme att lägga flera timmar på manuell härdning per enskild maskin eller att skapa egna script som härdar enligt behovet.

Konsekvensen blir därför att administratören måste bli expert på automatiserad konfigurations hantering. Dessutom integrera CIS reglerna direkt i servarna för att säkerheten inte ska bort prioriteras på grund av tidsbrist.

Balanserat säkerhet och kompromisser

För en säkerhetsspecialist som jobbar med säkerhet är det enkelt att föreslå att det ska vara maximal säkerhet precis som CIS Level 2 säger. Studien visar dock tydligt att säkerheten måste anpassas efter vad systemet är till för och vad de har för syfte. Om en brandvägg med för strikta regler leder till att en webbserver som ger intäkter slutar fungera. Då kan driftstoppet bli mycket dyrare för företaget än risken för ett tänkt intrång.

Därför behöver yrkesrollen en mognad som ser till affärerna. Specialisterna måste veta när det räcker gott och väl med den driftvänliga CIS Level 1 som är lätt att hantera. Åt andra sidan när informationen som skyddas är så pass kritiska att de striktare Level 2 åtgärderna och krånglet de medför kan motiveras.

5. Slutsatser

Min undersökning bekräftar att systemhärdning enligt CIS Benchmarks för Ubuntu 22.04 LTS är ett effektivt sätt för att reducera attackytan. Men det kräver djup förståelse och konkret bedömning av egna tekniska behov. Den viktigaste slutsatsen är att härdning aldrig bör ses som en checklista. Utan som en riskbaserad process där man måste förutse hur varje åtgärd påverkar systemets funktionalitet.

När det gäller svaret på den första frågeställningen såg vi en betydande ökning från 67,97% till 92,27% som tyder på mer robust försvar. Svaret på andra frågeställningen är att komplexiteten stiger i takt med varenda åtgärd. Implementeringen kräver också en teknisk kompetens och betydligt mer tid för planering, genomförande och problemlösning.

Vidare bekräftar resultaten att CIS Level 1 utgör en lämplig och vänlig baslinje för de flesta miljöer. Medan Level 2 bör begränsas till kritiska system där högre säkerhetskrav kan motivera den administrativa belastningen och risken för driftstörning. Slutsatsen är att härdning inte bör ses som en engångs arbete utan som en kontinuerlig process.

Under studiens gång har ett intressant område identifierats som skulle kunna underlätta härdning framöver. Det vore värdefullt att undersöka configurations automatiserade verktyg som Ansible för att implementera CIS Benchmarks mer tidseffektivt.

Källförteckning

Canonical. (2026). *Ubuntu Server documentation: Current PDF (for Ubuntu 20.04 LTS onward)*. Hämtad från https://ubuntu.com/server/docs/_downloads/en/latest/pdf/

Center for Internet Security (CIS). (2025). *CIS Ubuntu Linux 22.04 LTS Benchmark v3.0.0*. Hämtad från <https://downloads.cisecurity.org/#/>

European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). (2025). *ENISA Threat Landscape 2025*. Hämtad från <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2025>

Myndigheten för civilt försvar (MCF). (2026). *Cybersäkerhetskollen 2025* (Publikationsnummer MCF0101). Hämtad från <https://rib.msb.se/filer/pdf/31260.pdf>

Scarfone, K., Jansen, W., & Tracy, M. (2008). *Guide to General Server Security* (NIST Special Publication 800-123). National Institute of Standards and Technology. Hämtad från <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-123.pdf>

Figur- och tabellförteckning

Figurer

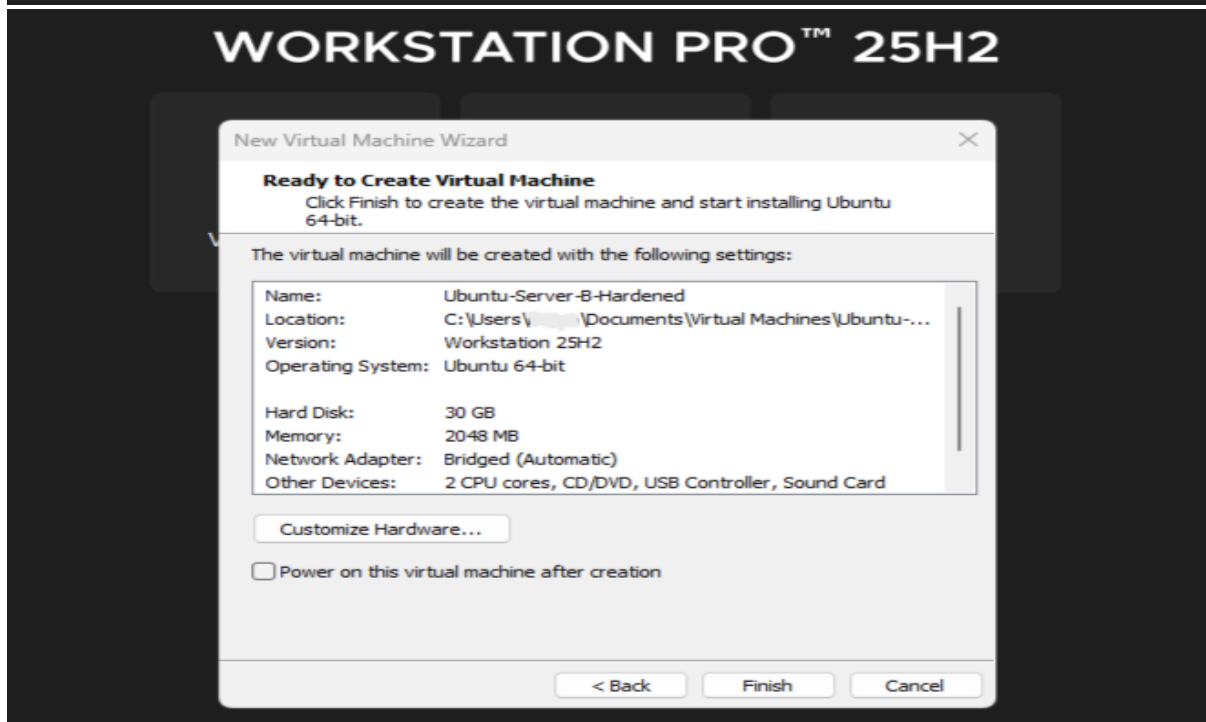
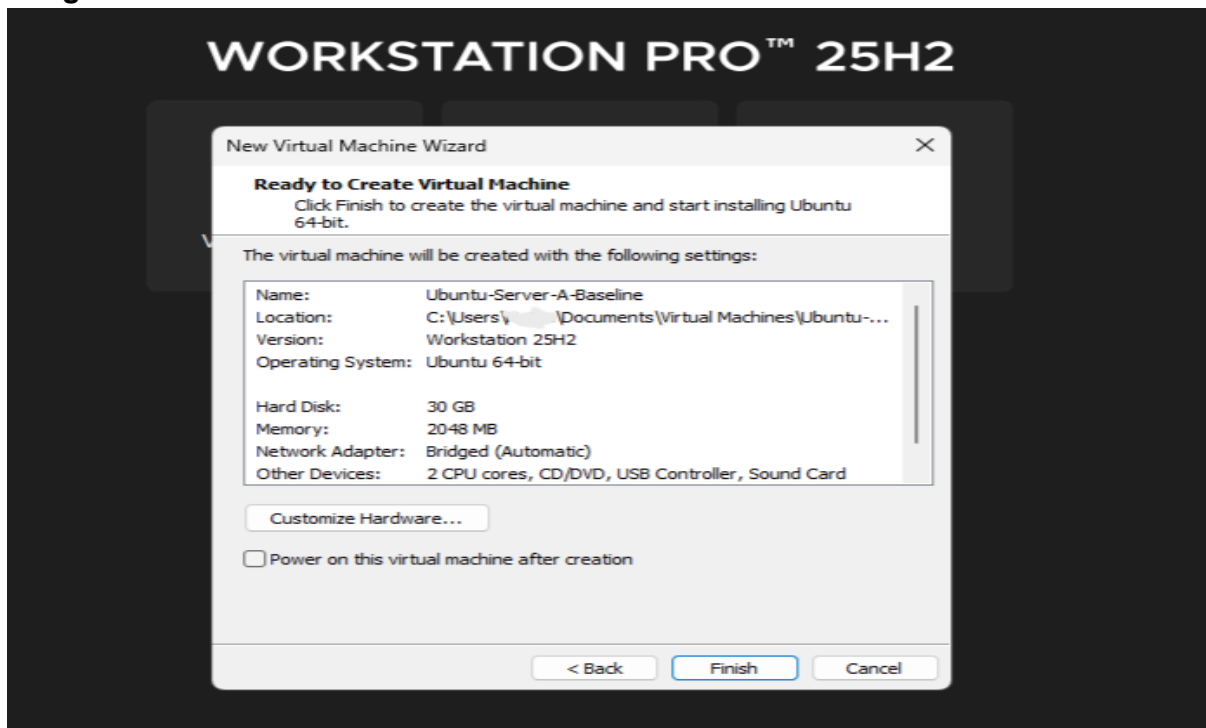
Figur 1: Kontroll av verktyg och CIS Benchmark profil	6
Figur 2: Administrativ åtgärd för att kringgå strikta filrättigheter	12
Figur 3: Manuell verifiering av härdnings åtgärd	14

Tabeller

Tabell 1: Jämförelse av säkerhets mätvärden	11
Tabell 2: Loggbok över manuella härdnings åtgärder	14

Bilagor

Bilaga 1: Tilldelade Resuser



Bilaga 3: Paket Uppdateringar

```
student@ubuntu-baseline: ~  
student@ubuntu-baseline:~$ sudo add-apt-repository universe -y  
Adding component(s) 'universe' to all repositories.  
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease  
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease  
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease  
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease  
Reading package lists... Done  
student@ubuntu-baseline:~$  
  
student@ubuntu-baseline:~$ cat /etc/apt/sources.list  
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy main restricted universe multiverse  
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates main restricted universe multiverse  
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-backports main restricted universe multiverse  
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse  
student@ubuntu-baseline:~$ sudo bash -c 'cat <<EOF > /etc/apt/sources.list  
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy main restricted universe multiverse  
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates main restricted universe multiverse  
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-backports main restricted universe multiverse  
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse  
EOF'  
student@ubuntu-baseline:~$ sudo apt update  
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease  
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease  
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease  
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
All packages are up to date.  
student@ubuntu-baseline:~$ sudo apt install lynis libopenscap8 -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  menu  
Suggested packages:  
  apt-listbugs debsecan debsums tripwire samhain aide fail2ban menu-l10n gksu | kde-runtime  
  | ktsuss  
The following NEW packages will be installed:  
  libopenscap8 lynis menu  
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.  
Need to get 2,774 kB of archives.  
After this operation, 69.1 MB of additional disk space will be used.  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 lynis all 3.0.7-1 [227 kB]  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 menu amd64 2.1.47ubuntu4 [354 kB]  
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 libopenscap8 amd64 1.2.17-0.1u  
buntu7.22.04.3 [2,194 kB]  
Fetched 2,774 kB in 1s (5,047 kB/s)  
Selecting previously unselected package lynis.  
(Reading database ... 75609 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../archives/lynis_3.0.7-1_all.deb ...  
Unpacking lynis (3.0.7-1) ...  
Selecting previously unselected package menu.
```

Bilaga 4: Nedladdning och konfigurerings av CIS profiler

```
student@ubuntu-baseline: ~
student@ubuntu-hardene
student@ubuntu-hardened:~$ wget https://github.com/ComplianceAsCode/content/releases/download/v0.1.80/scap-security-guide-0.1.80.zip
--2026-04-19 16:08:35-- https://github.com/ComplianceAsCode/content/releases/download/v0.1.80/scap-security-guide-0.1.80.zip
Resolving github.com (github.com)... 4.225.11.194
Connecting to github.com (github.com)|4.225.11.194|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/19279458/0c8b7cae-cba2-40ce-92ef-0c6843ef3653?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-04-19T16%3A43%3A43Z&rsd=attachment%3B+filename%3Dscap-security-guide-0.1.80.zip&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-04-19T15%3A42%3A44Z&ske=2026-04-19T16%3A43%3A43Z&skv=2018-11-09&sig=gCzwj4czk8S1ZrJ81NejY7JoRPo4XHSacnstjlvTSks%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWlud29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3NjYxODUxNSwibmJmIjojNzc2NjE0OTE1LCJwYXRoIjoicmVsZWZfZWZfc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmlud2luZG93cy5uZXQifQ.yDooZn8w2N8650WcNL72nBkH2su31HZS26TOAHQYchQ&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dscap-security-guide-0.1.80.zip&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2026-04-19 16:08:35-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/19279458/0c8b7cae-cba2-40ce-92ef-0c6843ef3653?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-04-19T16%3A43%3A43Z&rsd=attachment%3B+filename%3Dscap-security-guide-0.1.80.zip&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-04-19T15%3A42%3A44Z&ske=2026-04-19T16%3A43%3A43Z&skv=2018-11-09&sig=gCzwj4czk8S1ZrJ81NejY7JoRPo4XHSacnstjlvTSks%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWlud29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3NjYxODUxNSwibmJmIjojNzc2NjE0OTE1LCJwYXRoIjoicmVsZWZfZWZfc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmlud2luZG93cy5uZXQifQ.yDooZn8w2N8650WcNL72nBkH2su31HZS26TOAHQYchQ&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dscap-security-guide-0.1.80.zip&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.111.133, 185.199.108.133, ...
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 172283184 (164M) [application/octet-stream]
Saving to: 'scap-security-guide-0.1.80.zip'

scap-security-guide-0.1. 100%[=====>] 164.30M  10.4MB/s   in 16s

2026-04-19 16:08:51 (9.97 MB/s) - 'scap-security-guide-0.1.80.zip' saved [172283184/172283184]

student@ubuntu-hardened:~$ unzip scap-security-guide-0.1.80.zip
inflating: scap-security-guide-0.1.80/guides/ssg-ol10-guide-ism_o.html
inflating: scap-security-guide-0.1.80/guides/ssg-slmicro5-guide-stig.html
inflating: scap-security-guide-0.1.80/guides/ssg-ol10-guide-ospp.html
inflating: scap-security-guide-0.1.80/guides/ssg-centos8-guide-pci-dss.html
inflating: scap-security-guide-0.1.80/guides/ssg-debian11-guide-anssi_np_nt28_restrictive.html
inflating: scap-security-guide-0.1.80/guides/ssg-sle16-guide-base.html
inflating: scap-security-guide-0.1.80/guides/ssg-ol9-guide-cui.html
inflating: scap-security-guide-0.1.80/ssg-tencentos4-ds.xml
inflating: scap-security-guide-0.1.80/ssg-fedora-ds.xml
student@ubuntu-hardened:~$ sudo mkdir -p /usr/share/xml/scap/ssg/content/
student@ubuntu-hardened:~$ sudo cp scap-security-guide-0.1.80/ssg-ubuntu2204-ds.xml /usr/share/xml/scap/ssg/content/
student@ubuntu-hardened:~$ oscap info /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-ubuntu2204-ds.xml
```

Bilaga 5: Rapport Server A

```
student@ubuntu-baseline: ~
student@ubuntu-hardened: ~
+ -
student@ubuntu-baseline:~$ sudo oscap xccdf eval --profile xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis_level1_server \
--report report_baseline.html \
/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-ubuntu2204-ds.xml

student@ubuntu-baseline: ~
student@ubuntu-hardened: ~
Windows PowerShell
+ -
PS C:\Users\...> scp student@192.168.0.41:~/report_baseline.html C:\Users\...\Desktop\
```

Evaluation Characteristics

Evaluation target	ubuntu-baseline
Benchmark URL	/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-ubuntu2204-ds.xml
Benchmark ID	xccdf_org.ssgproject.content_benchmark_UBUNTU_22-04
Profile ID	xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis_level1_server
Started at	2026-04-19T16:21:13
Finished at	2026-04-19T16:21:28
Performed by	student

CPE Platforms

- `oper:0:osmonload:ubuntu_linux-22.04:-its`

Addresses

- `IPv4` 127.0.0.1
- `IPv4` 192.168.0.41
- `IPv6` 0:0:0:0:0:0:1
- `IPv6` fe80:0:0:0:20c:29ff:fe12:1d53
- `MAC` 00:00:00:00:00:00
- `MAC` 00:0C:29:12:1D:53

Compliance and Scoring

The target system did not satisfy the conditions of 107 rules! Please review rule results and consider applying remediation.

Rule results



Severity of failed rules



Score

Scoring system	Score	Maximum	Percent
urn:xccdf:scoring:default	67.986324	100.000000	67.97%

Bilaga 6: Rapport Server B

Evaluation Characteristics

Evaluation target	ubuntu-hardened
Benchmark URL	/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-ubuntu2204-ds.xml
Benchmark ID	xccdf_org.ssgproject.content_benchmark_UBUNTU_22-04
Profile ID	xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis_level1_server
Started at	2026-04-24T13:07:12
Finished at	2026-04-24T13:07:23
Performed by	student

CPE Platforms

• `oper:os:anonical:ubuntu_linux:22.04:--its`

Addresses

- IPv4 127.0.0.1
- IPv4 192.168.0.23
- IPv4 0:0:0:0:0:0:1
- IPv6 fe80:0:0:0:20c:29ff:feea:d333
- MAC 00:00:00:00:00:00
- MAC 00:0C:29:EA:D3:33

Compliance and Scoring

The target system did not satisfy the conditions of 115 rules! Please review rule results and consider applying remediation.

Rule results



Severity of failed rules



Score

Scoring system	Score	Maximum	Percent
urn:xccdf:scoring:default	70.371666	100.000000	70.37%

Manuell härdning.

Evaluation Characteristics

Evaluation target	ubuntu-hardened
Benchmark URL	/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-ubuntu2204-ds.xml
Benchmark ID	xccdf_org.ssgproject.content_benchmark_UBUNTU_22-04
Profile ID	xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis_level1_server
Started at	2026-04-25T09:58:55
Finished at	2026-04-25T09:59:04
Performed by	student

CPE Platforms

• `oper:os:anonical:ubuntu_linux:22.04:--its`

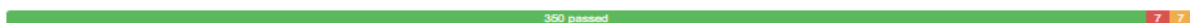
Addresses

- IPv4 127.0.0.1
- IPv4 192.168.1.128
- IPv4 0:0:0:0:0:0:1
- IPv6 fe80:0:0:0:20c:29ff:feea:d333
- MAC 00:00:00:00:00:00
- MAC 00:0C:29:EA:D3:33

Compliance and Scoring

The target system did not satisfy the conditions of 7 rules! Furthermore, the results of 7 rules were inconclusive. Please review rule results and consider applying remediation.

Rule results



Severity of failed rules



Score

Scoring system	Score	Maximum	Percent
urn:xccdf:scoring:default	92.272392	100.000000	92.27%

Auto härdning.